

الماتر الأول

- 1- Two Sum (Hash Map)
- 2- Binary Search
- 3- Merge Sort (Divide And Conquer)
- 4- BFS / DFS
- 5- Fibonacci (DP)

هناك ايديا

- 6- (Balanced Parentheses) Stack
- 7- Trees → Graph
- 8- BFS
- 9- LRU Cache - Hash Map + Linked List
- 10- How to implement Priority Queue

الخوارزميات المتقدمة

- 11- 0/1 Knapsack (DP)
- 12- Longest Common Subsequence - Strings DP
- 13- Dijkstra (simple shortest path in a Graph)
- 14- Grid (Grid DP)
- 15- Detect Cycle in a Graph (advanced DFS)

Date: / /

سائل أولمبياد:

- 16- مسألة تقسيم مجموعة (مسألة إبي-ميرغينسكايا)
- 17- أطول مسار في شجرة Tree Diameter
- 18- مسألة الجدولة (Scheduling-Greedy)
- 19- تغطية مجموعة (Set Cover-Greedy)
- 20- مسألة التحويل بين الكلمات (Word Ladder-BFS)

✓ تغطي 80% من أنماط المسابقات

✓ تبنى أساليباً متيناً للأخطاء

✓ تاملد التفكير المنطقي الصحيح

أنماط إضافية:

21- Advanced Greedy

- تعميم إثبات صحة ال Greedy (Activity Section)

- مسألة الترميز (compression algorithm) Huffman Coding

22- Advanced Graph

- Minimum Spanning Tree (Kruskal/Prim)

- Topological Sort for Directed Acyclic Graphs



Date: / /

3-Advanced Strings

KMP Algorithm

Rabin-Karp hashing for strings-

4- Algorithmic Maths:

(GCD) خواص و الگوریتم

Sieve of Eratosthenes

5- Bit Manipulation

Bitmasking, Bitwise operations

الأولويات

المستوى 1 | إيمري ال 20 مسألة الأولويات

المستوى 2 | إيمري ال 5 مسألة الأولويات

المستوى 3 | إيمري ال 5 مسألة

Segment Trees

Binary Indexed Trees

Advanced Graph Algorithms



Date : / /

15 يوم

الأول (1) الأوقات المستعدة (أيام 1-7)

اليوم 1-3: الهياكل والخوارزميات الأساسية

(1) Arrays + Strings (3 مسائل)

(2) Sorting + Searching (3 مسائل)

(3) Queues + Linked Lists + Stacks (3 مسائل)

اليوم 4-7: Trees + Graphs

(4) BFS + DFS تطبيقات (3 مسائل)

(5) ال Trees الأساسية (3 مسائل)

(6) ال Graphs المتقدم (3 مسائل)

(7) مراجعة وإتقان (3 مسائل مستقلة)

الأول (2): التقصص والتجارب

اليوم 8-10: DP و Greedy

(8) ال DP ال Greedy (Knap Sack, Grid) (3 مسائل)

(9) ال DP المتقدمة (LCS, LIS) (3 مسائل)

(10) ال Greedy Algor (3 مسائل)

Date / /

اليوم 11 - 13 : الأنماط الإضافية الأساسية

(11) Bit Manipulation (2 مثال)

(12) ال Math الثوارمي (2 مثال)

(13) ال Strings المتقدم (2 مثال)

اليوم 14 - 15 : المذاكرة والمراجعة

(14) مابقة وهدية (4 ساعات)

(15) مراجعة الأخطاء + استراتيجية المابقة

التوزيع الزمني اليومي التالي :

من الساعة صباح (ساعتان)

ساعة اول مابقة مبدية

ساعة تحليل الماثل وفهم الأنماط

من الساعة الى الماثل (ساعتان)

ساعة مابقة مابقة مابقة

ساعة مابقة مابقة مابقة